

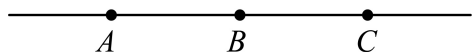
第1课时 库仑定律

(时间:40分钟 总分:72分)

(选择题每小题4分 计算题每小题8分)

基础巩固

1. [简单(选择题)] A、B、C 三点在同一直线上, $AB:BC = 1:1$, B 点位于 A、C 之间, 在 A 处固定一电荷量为 Q 的点电荷。当在 B 处放一电荷量为 $-q$ 的点电荷时, Q 所受的静电力为 F ; 移去 B 处电荷, 在 C 处放一电荷量为 $-2q$ 的点电荷, 则 Q 所受的静电力为()

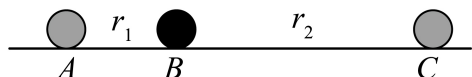


- A. $\frac{F}{8}$; B. $\frac{F}{4}$;
C. $\frac{F}{2}$; D. F

1. [答案] C ($\frac{F}{2}$)

(第2题略)

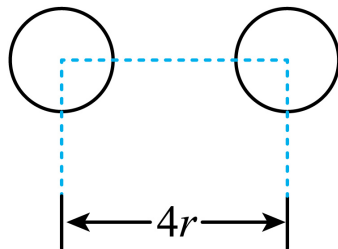
3. (多选题)[简单(选择题)] 如图所示, 光滑绝缘水平面上有三个带电小球 A、B、C (均可视为点电荷), 三球沿一条直线摆放, 仅受它们相互之间的静电力, 三球均处于静止状态, AB 和 BC 小球间的距离分别是 r_1 、 r_2 , 则以下判断正确的是()



- A. A、C 两个小球可能带异种电荷;
B. 三个小球的电荷量大小为 $Q_C > Q_A > Q_B$;
C. 摆放这三个小球时, 可以先固定 C 球, 摆放 A、B 使其能处于静止状态, 再释放 C 球;
D. $\frac{r_1}{r_2} = \frac{Q_A}{Q_C}$

3. [答案] BC

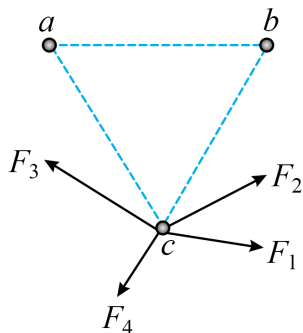
4. [简单(选择题)] 如图所示, 真空中两个带电金属球半径均为 r , 两球心间距离为 $4r$, 所带电荷量大小相等, 均为 Q 。关于它们之间电荷的相互作用力大小 F , 下列说法正确的是()



- A. 若带同种电荷, $F > \frac{kQ^2}{16r^2}$;
B. 若带异种电荷, $F < \frac{kQ^2}{16r^2}$;
C. 若带同种电荷, $F < \frac{kQ^2}{16r^2}$;
D. 无论带何种电荷, $F < \frac{kQ^2}{16r^2}$

4. [答案] C

5. [简单(选择题)] 如图所示, 三个完全相同的金属小球 a 、 b 、 c 位于等边三角形的三个顶点上。 a 和 c 带正电, b 带负电, a 所带的电荷量比 b 所带的电荷量小。已知 c 受到 a 和 b 的静电力的合力可用图中四条有向线段中的一条来表示, 它应是()



- A. F_1 ; B. F_2 ; C. F_3 ; D. F_4

5. [答案] B (F_2)

6. [简单(选择题)] 如图所示, 把一个带电小球 A 固定在光滑的绝缘水平桌面上, 在桌面的另一处放置带电小球 B, 现给小球 B 一个垂直 A、B 连线

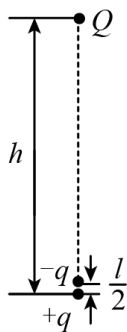
方向的速度 v_0 , 使其在水平桌面上运动, 则下列说法中正确的是()



- A. 若 A、B 带同种电荷, B 球可能做速度减小的曲线运动;
- B. 若 A、B 带同种电荷, B 球一定做加速度增大的曲线运动;
- C. 若 A、B 带异种电荷, B 球一定做匀变速曲线运动;
- D. 若 A、B 带异种电荷, B 球可能做速度大小和加速度大小都不变的曲线运动

6. [答案] D

7. [简单 (选择题)] “顿牟缀芥”是东汉王充在《论衡·乱龙篇》中记载的摩擦起电现象, 意指摩擦后的带电琥珀能吸引轻小物体。现做如下简化: 在某处固定一个电荷量为 Q 的带正电的点电荷, 在其正下方 h 处有一个原子。在点电荷的电场的作用下原子的负电荷中心与正电荷中心会分开很小的距离 l 。点电荷与原子之间产生作用力 F 。你可能不会求解 F , 但是你可以通过物理分析进行判断, 关于 F 的表达式, 可能正确的是 (式中 k 为静电力常量) ()

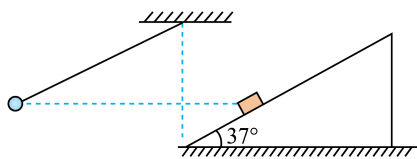


- A. $F = 0$;
- B. $F = \frac{kQq}{l^2}$;
- C. $F = \frac{2kQq}{h^2}$;
- D. $F = \frac{2kQql}{h^3}$

7. [答案] D ($\frac{2kQql}{h^3}$)

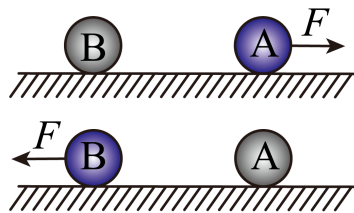
8. [中档 (计算题)] 如图所示, 把电荷量 $q_1 = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$ 、质量 $m_1 = 0.9 \text{ kg}$ 的带正电小球用绝缘细线悬挂在水平天花板上, 带正电的物块放置在倾角 $\theta = 37^\circ$ 的光滑固定斜面上。当小球与物块间的连线水平且细线与水平方向的夹角为 37° 时, 小球与物块均静止, 此时两者之间的距离 $d = 0.3 \text{ m}$ 。已知静电力常量 $k = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$, 小球及物块均可视为点电荷, 重力加速度大小 $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$ 。求:

- (1) 小球与物块间的库仑力大小 F_1 ;
- (2) 物块的电荷量大小 q_2 ;
- (3) 物块的质量 m_2 。



8. [答案] (1) $F_1 = 12 \text{ N}$; (2) $q_2 = 6 \times 10^{-5} \text{ C}$; (3) $m_2 = 1.6 \text{ kg}$

9. [中档 (选择题)] 如图所示, 在绝缘且光滑水平地面上有两个带异种电荷的小球 A、B, 质量分别为 m_1 、 m_2 , 带电量分别为 q_1 、 q_2 , 当用力 F 向右拉着 A 时, A、B 小球共同运动, 两小球之间的间距为 x_1 。当用力 F 向左拉着 B 时, A、B 小球共同运动, 两小球之间的间距为 x_2 , 则 x_1 和 x_2 的比值为()



- A. $\frac{m_1^2}{m_2^2}$;
- B. $\frac{m_1}{m_2}$;
- C. $\sqrt{\frac{m_1}{m_2}}$;
- D. $\frac{q_1}{q_2}$

9. [答案] C ($\sqrt{\frac{m_1}{m_2}}$)

10. [简单 (选择题)] 真空中两个完全相同的金属小球 A、B (可视为点电荷), 分别带有电荷量 $+2.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ 和 $+4.0 \times 10^{-8} \text{ C}$, 两球相距 r 。先使两

球相互接触,再分开并放回原处。设接触前两球间静电力的大小为 F ,接触后为 F' ,则 $F':F$ 等于()

- A. 8:9; B. 1:1;
C. 9:8; D. 9:4

10. [答案] C(9:8)

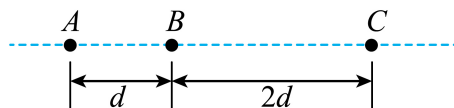
[详解] 第一步(接触均分,9.1前序工具):A、B为两个完全相同的金属球,接触后电荷重新分配并均分。接触前两球带同种电荷,不发生中和,总电荷量 $= (+2.0 \times 10^{-8} \text{ C}) + (+4.0 \times 10^{-8} \text{ C}) = +6.0 \times 10^{-8} \text{ C}$;分开后每球带 $+3.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ 。

第二步(库仑定律两次代入取比,教材第8页):放回原处,间距仍为 r ,故接触前 $F = kq_1q_2/r^2 = k \times (2.0 \times 10^{-8}) \times (4.0 \times 10^{-8})/r^2 = k \times 8.0 \times 10^{-16}/r^2$;接触后 $F' = kq'^2/r^2 = k \times (3.0 \times 10^{-8})^2/r^2 = k \times 9.0 \times 10^{-16}/r^2$ 。 k 、 r 均不变,故 $F':F = 9.0:8.0 = 9:8$ ——接触均分不改变电荷总量($+6.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ 不变),但把两球电荷量的乘积从8.0个 $(10^{-8} \text{ C})^2$ 变为9.0个 $(10^{-8} \text{ C})^2$,静电力变大。

逐项判伪:A(8:9)把比值取反(算成 $F:F'$);B(1:1)落入「接触只使电荷总量不变、误以为电荷量乘积也不变因而力不变」的迷思——总量守恒与乘积守恒是两回事;D(9:4)把接触前的力误取为只与小球A的电荷量比较($3^2/2^2$),漏掉了乘积 q_1q_2 中的 q_2 。故选C。

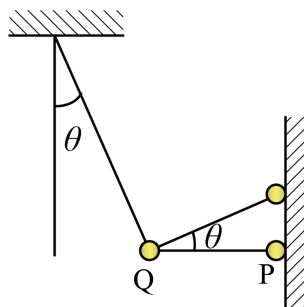
综合提升

11. [中档(计算题)]在真空中的某直线上依次固定三个点电荷A、B、C,所带电荷量分别为 $-q$ 、 $2q$ 、 $-3q$ ($q > 0$),A、B两点电荷之间的距离为 d ,B、C两点电荷之间的距离为 $2d$ 。静电力常量为 k 。
- (1)求点电荷B所受库仑力的大小与方向;
 - (2)若点电荷B不固定,仅改变点电荷B的位置,结果点电荷B在点电荷A、C的库仑力作用下保持静止,求点电荷B静止时与点电荷A之间的距离 L 。



11. [答案] (1) $F = \frac{kq^2}{2d^2}$, 方向由B指向A; (2) $L = \frac{3(\sqrt{3}-1)d}{2}$

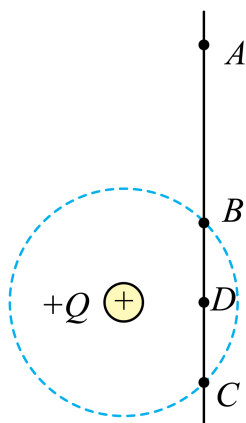
12. [中档(选择题)]如图所示,带电小球P(与Q带异种电荷)固定在绝缘竖直墙壁上,绝缘轻绳将带电小球Q悬挂于O点,Q静止时,轻绳与竖直方向成 θ 角($\theta < 45^\circ$),且P、Q在同一水平线上,此时轻绳的拉力为 F_1 。现将P沿竖直墙壁缓慢向上移动,并调整P的电荷量,保持Q的位置不动,当P、Q连线与水平方向成 θ 角时,轻绳的拉力变为 F_2 。则()



- A. P对Q的作用力一直增大;
B. 轻绳的拉力始终大于球的重力;
C. 移动P的同时应减小P的电荷量;
D. 轻绳的拉力 $F_2 = F_1 \cos^2 \theta$

12. [答案] D($F_2 = F_1 \cos^2 \theta$)

13. (多选题)[中档(选择题)]如图所示,光滑绝缘细杆竖直固定放置,与以电荷量为 $+Q$ 的点电荷为圆心、半径为 $\sqrt{3}L$ 的圆交于B、C两点,质量为 m 、带电荷量也为 $+Q$ 的有孔小球,从杆上的A点无初速度滑下,一直加速向下运动。已知 $AB = BC = 3L$,BC的中点为D,静电力常量为 k ,重力加速度为 g ,下列说法正确的是()



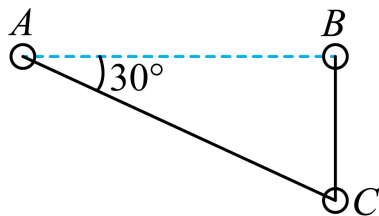
- A. 小球在 A、D 两点均处于完全失重状态；
 B. 小球在 B 点受到的库仑力与竖直杆的夹角为 30° ；
 C. 在 B 点杆对小球的弹力大小为 $\frac{kQ^2}{3L^2}$ ；
 D. 小球在 C 点的加速度大小为 $g + \frac{\sqrt{3}kQ^2}{6mL^2}$

13. [答案] BD

[详解] 中 13 详解侧勘正：错字「出于」→「处于」(用题必改义务，答案值不涉)。

14. [中档(计算题)] 如图所示，两个带正电小球 A、B 固定在同一水平线上，长为 $3L$ 的光滑绝缘细线穿过带正电的小环 C，两端分别连接在 A、B 球上，小环 C 静止时 BC 竖直，AC 与 AB 的夹角为 30° ，已知 A、B、C 的带电量分别为 $8q$ 、 q 、 q ，静电力常量为 k ，重力加速度为 g ，忽略小球和环的大小，求：

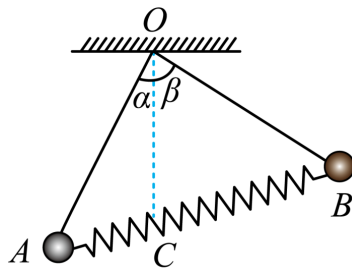
- (1) 小环 C 的质量；
 (2) 剪断细线的一瞬间，小环 C 的加速度多大。



- 14. [答案]** (1) $m = \frac{kq^2}{gL^2}$; (2) $a = 2\sqrt{3}g$

思维探索

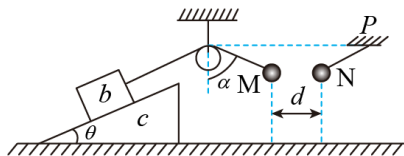
15. [难(选择题)] 如图所示，质量分别为 m_1 、 m_2 的两个带同种电荷的小球 A、B，分别用长为 l 的绝缘细线悬挂在同一点 O，两细线与竖直方向各成一定的角度 α 、 β ，两小球用一绝缘轻质弹簧相接，A、B 球连线与过 O 点竖直线交于 C 点，初始时刻弹簧处在压缩状态，现增加 A 球的电荷量，下列说法中正确的是()



- A. 两细线的拉力之比变大；
 B. 两细线的夹角不变；
 C. AC 与 BC 的长度之比不变；
 D. OC 长度一定变大

15. [答案] C (AC:BC = $m_2 : m_1$ 不变)

16. [难(选择题)] 如图所示，质量 $m_b = 2\text{ kg}$ 的小物块 b 置于倾角为 $\theta = 30^\circ$ 的斜面体 c 上，通过绝缘细绳跨过光滑的定滑轮与带正电荷 $Q_M = 1 \times 10^{-6}\text{ C}$ 的小球 M 连接，左侧细绳与斜面平行，带负电荷 $Q_N = -\frac{\sqrt{3}}{2} \times 10^{-6}\text{ C}$ 的小球 N 用绝缘细绳悬挂于 P 点，两小球的质量相等。初始时刻，连接小球 M 的一段细绳与竖直方向的夹角 $\alpha = 60^\circ$ 且两小球之间的距离 $d = 3\text{ cm}$ 。设两带电小球在缓慢漏电的过程中，两球心始终处于同一水平面，且 b、c 都静止，放电结束后滑块 b 恰好没滑动，最大静摩擦力等于滑动摩擦力。静电力常量 $k = 9.0 \times 10^9\text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ 。下列说法正确的是()



- A. 初始状态，地面对斜面体 c 的摩擦力大小为 $5\sqrt{3}\text{ N}$ ；
 B. 放电过程中，小物块 b 对斜面体 c 的摩擦力不一定变大；

- C. 地面对斜面体 c 的支持力先变小后变大;
- D. 小物块 b 和斜面体 c 之间的动摩擦因数为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

16. [答案] A ($f_{\text{地}} = 5\sqrt{3}\text{ N}$)

[详解] 47 题 11 详解侧摩擦理据已按钉值门抽验
重写 ($F = 5\sqrt{3}\text{ N} \rightarrow T = 10\text{ N} \rightarrow \mu = \frac{\sqrt{3}}{6}$ 四级链
全复算在案,批 2 值台账 § 四);答案值不涉。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记